

ТЕМА №2.

Аудиторне завдання:

Знайти наближені значення (з точністю ϵ) дійсних коренів рівняння

$$f(x) = 0 \quad (3.1)$$

Розглянемо наступний приклад. Знайти від'ємний корінь для функції $f(x)$:

$$\sqrt{\frac{x^3}{x-2}} + 1.5672 * (x-1.2)^2 - 13.1 = 0 \quad (3.1^*)$$

I етап. Для визначення діапазонів існування коренів і початкових наближень до цих коренів використаємо *графічний метод*. Спочатку представимо (3.1) у вигляді

$\phi(x) = \psi(x)$, де $\phi(x) = \sqrt{\frac{x^3}{x-2}}$, $\psi(x) = 13.1 - 1.5672 * (x-1.2)^2$. Якщо поведінка функції $\psi(x)$ і вигляд її графіка цілком зрозуміла, то функція $\phi(x)$ потребує трохи аналітичних досліджень, які приводять до виявлення наступних особливостей і врахуванню їх при побудові графіка $\phi(x)$:

- 1) вона визначена (з урахування отримання дійсних значень) на $(-\infty, 0] \cup (2, \infty)$;
- 2) при $x \rightarrow \pm\infty$ маємо $\phi(x) \rightarrow +\infty$;
- 3) в точці $x = 2$ маємо вертикальну асимптоту $\lim_{x \rightarrow 2+0} \phi(x) = +\infty$.

II етап. Для уточнення коренів (знаходження наближених значень з необхідною точністю ϵ) будемо застосовувати такі ітераційні процеси (ІП): *дихотомії, простої ітерації, Ейткена-Стеффенсена, Ньютона, січних, Курчатова*.

Для ітераційних методів: *простої ітерації, Ейткена-Стеффенсена*, рівняння (3.1) необхідно еквівалентно перетворити до виду

$$x = s(x). \quad (3.2)$$

Функція $s(x)$ зазвичай обирається у вигляді

$$s(x) = x + \tau(x)f(x), \quad (3.3)$$

причому $\tau(x)$ не повинна змінювати знак в області пошуку кореня

$$\Omega \equiv U_r(x^{exac}) = \{x : |x - x^{exac}| \leq r\},$$

а для $s(x)$ (незалежно, як ми перетворювали!) має виконуватись умова

$$|s'(x)| \leq q < 1 \quad (3.4)$$

в області Ω . В більш простому варіанті можна обирати замість функції $\tau(x)$ деякий числовий параметр τ .

Приведемо алгоритми ІП, які ми будемо застосовувати.

Метод дихотомії. При виконанні умови $a < b$ & $f(a) \cdot f(b) \leq 0$ проводиться за правилом

$$l = a; r = b; k = 0$$

$$\begin{cases} x = 0.5(l + r) \\ f(l) * f(x) \leq 0 \mapsto r = x \\ f(l) * f(x) > 0 \mapsto l = x \\ k = 1, 2, \dots, (|r - l| \leq \epsilon) \end{cases} \quad (3.5)$$

$$x_* \cong 0.5(l + r)$$

Метод простої ітерації. Проводиться за правилом

$$\begin{cases} x^{(0)} = c_1; \\ \{x^{(k+1)} = s(x^{(k)}), \quad k = 0, 1, \dots, |x^{(k+1)} - x^{(k)}| \leq \varepsilon. \end{cases} \quad (3.6)$$

Метод Ейткена-Стеффенсена. Нестационарний ІІ і розрахунки виконуємо наступним чином

$$\begin{cases} x^{(0)} = c_1; \\ \begin{cases} x1 = s(x^{(k)}), \quad x2 = s(x1), \\ x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{(x^{(k)} - x1)^2}{x^{(k)} - 2 * x1 + x2}, \quad k = 0, 1, \dots, |x^{(k+1)} - x^{(k)}| \leq \varepsilon. \end{cases} \end{cases} \quad (3.7)$$

Метод Ньютона (лінеаризації, дотичних). Для функції $f(x) \in C^2[a, b]$ маємо наступну схему розрахунку (n – кратність кореня)

$$\begin{cases} x^{(0)} = c_1; \\ \left\{ x^{(k+1)} = x^{(k)} - n * \frac{f(x^{(k)})}{f'(x^{(k)})}, \quad k = 0, 1, \dots, |x^{(k+1)} - x^{(k)}| \leq \varepsilon. \right. \end{cases} \quad (3.8)$$

Метод січних. Це двокроковий ІІ, який реалізується таким алгоритмом

$$\begin{cases} x^{(0)} = c_1; \quad x^{(1)} = c_2; \\ \left\{ x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{(x^{(k)} - x^{(k-1)})f(x^{(k)})}{f(x^{(k)}) - f(x^{(k-1)})}, \quad k = 1, 2, \dots, |x^{(k+1)} - x^{(k)}| \leq \varepsilon. \right. \end{cases} \quad (3.9)$$

Метод Курчатова. Це також двокроковий ІІ, який реалізується наступним чином

$$\begin{cases} x^{(0)} = c_1; \quad x^{(1)} = c_2; \\ \left\{ x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{2(x^{(k)} - x^{(k-1)})f(x^{(k)})}{f(2x^{(k)} - x^{(k-1)}) - f(x^{(k-1)})}, \quad k = 1, 2, \dots, |x^{(k+1)} - x^{(k)}| \leq \varepsilon. \right. \end{cases} \quad (3.10)$$

Створимо необхідну М-функцію :

```
function Pr03_1
% Наближене знаходження кореня f(x)=0

close all, clear all, clc, warning off

x1 = linspace(-2,4,161); y1 = psi(x1);
x2 = linspace(-2,0,81); y2 = phi(x2);
x3 = linspace(2,4,41); x3(1) = x3(1)+1e-2; y3 = phi(x3);

plot(x1,y1,'b--','LineWidth',2); hold on
plot(x2,y2,'k',x3,y3,'k','LineWidth',2); hold off; grid on
legend('{\psi}','{\phi}','Location','Best');
D = input('Діапазон кореня=');
z = input('Наближення до кореня=');
close all; clear x1 y1

ep = 1e-8; mki = 100; % ітераційні параметри

global tau
X = linspace(D(1),D(2),51); Y = df(X);
tau = 1./(max(abs(Y))+ep);
if df(z)>0
    tau = -tau;
```

```

end
S = ds(X); q = max(abs(S));
plot(x2,f(x2),'r',x3,f(x3),'r','LineWidth',2);
grid on; xlabel('x'); ylabel('f(x)');
title('f(x)'); pause; close all
disp(strcat('q=',num2str(q)));
plot(X,S,'m-.','LineWidth',2);
grid on; xlabel('x'); ylabel('s'(x)');
title('s'(x)'); pause; close all
clear x2 x3 y2 y3 X Y S

fprintf('%-17s %21s %21s %5s %3s\n',...
        'Ітераційний метод','X-наближен.корінь',...
        'Значення f(x) в X','КілІт','err');
fmt = '%-17s %21.12e %21.12e %5u %3u\n';

[x, k, err] = m_ldihot(@f, D, ep, mki);
fprintf(fmt,'діхотомії',x,f(x),k,err);

x = z; [x, k, err] = m_1simpit(@s, x, ep, mki);
fprintf(fmt,'простої ітерації',x,f(x),k,err);

x = z; [x, k, err] = m_1lestef(@s, x, ep, mki);
fprintf(fmt,'Ейтк.-Стеффенсена',x,f(x),k,err);

x = z; [x, k, err] = m_1njut(@f, x, ep, mki, @df, 1);
fprintf(fmt,'Ньютона',x,f(x),k,err);

x = z; x0 = x-0.05; [x, k, err] = m_1secant(@f,x,ep,mki,x0);
fprintf(fmt,'січних',x,f(x),k,err);

x = z; x0 = x-0.05; [x, k, err] = m_1kurch(@f,x,ep,mki,x0);
fprintf(fmt,'Курчатова',x,f(x),k,err);
end

function y = phi(x)
% опис phi(x)
y = sqrt(x.^3./(x-2));
end

function y = psi(x)
% опис psi(x)
y = 13.1-1.5672.*(x-1.2).^2;
end

function y = f(x)
% опис f(x)
y = phi(x)-psi(x);
end

function y = df(x)
% опис f'(x)
y = 3.1344.*(x-1.2)+(x-3).*sqrt(x./(x-2).^3);
end

function y = s(x)
% опис s(x)
global tau
y = x+tau.*f(x);

```

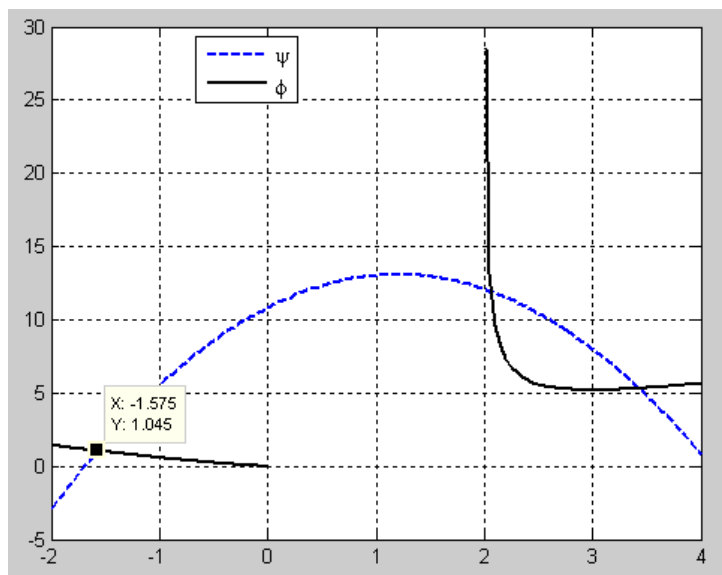
```

end

function y = ds(x)
% опис s'(x)
global tau
y = 1.0+tau.*df(x);
end

```

Виконання Pr03_1



Діапазон кореня= $[-1.62, -1.45]$

Наближення до кореня= -1.57

$q=0.056785$

Ітераційний метод	X-наближен.корінь	Значення f(x) в X	Kіліт	err
діхотомії	-1.573552100509e+000	2.358091588661e-008	25	0
простої ітерації	-1.573552097826e+000	-2.024189038607e-009	5	0
Ейтк.-Стеффенсена	-1.573552098038e+000	1.998401444325e-015	3	0
Ньютона	-1.573552098038e+000	2.220446049250e-015	3	0
січних	-1.573552098038e+000	-1.776356839400e-015	4	0
Курчатова	-1.573552098038e+000	1.998401444325e-015	3	0

Завдання для самостійної роботи:

Задача 1. Знайти один з дійсних коренів (наприклад, максимальний) наступного рівняння

$$f(x) \equiv x^4 - g * x + \sin(k/d * x + 5.35) - 15.0123 * g = 0$$

з точністю $eps = 10^{-8}$ і побудувати таку таблицю:

k	Ітераційний метод / вбудована функція	Значення кореня ($x^{(end)}$)	Затрачено ітерацій (end)	Значення $f(x^{(end)})$
1	діхотомії			
2	простої ітерації			
3	Ейткена-Стеффенсена			
4	Ньютона			

5	січних			
6	Курчатова			
7	функція <i>fzero(...)</i>			
8	солвер <i>fsolve(...)</i>			
9	функція <i>fminbnd(...)</i>			

Задача 2. Знайти всі дійсні корені $\vec{F}(\vec{x}) = \vec{0}$, де $\vec{F}(\vec{x}) = [f_1(x_1, x_2), f_2(x_1, x_2)]^T$

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) \equiv \left(\frac{x_1}{0.1k}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{0.1d}\right)^2 + gx_1x_2 = 0, \\ f_2(x_1, x_2) \equiv \left(\frac{x_1 + 0.1}{0.05k}\right)^2 + \left(\frac{x_2 - 0.2}{0.05d}\right)^2 - 9 = 0. \end{cases}$$

з точністю $eps = 10^{-6}$ і побудувати таку таблицю:

k	Ітераційний метод / вбудована функція	Значення кореня ($\vec{x}^{(end)}$)	Затрачено ітерацій (<i>end</i>)	Значення $\vec{F}(\vec{x}^{(end)})$
1	солвер <i>fsolve(...)</i>			
2	функція <i>fminsearch(...)</i>			